

假设检验与参考分布选择指南

如何根据题意判断 Z、t、 χ^2 、F 与非参数检验

包含判断流程、适用条件、核心公式、简单计算例子与常见错误

基于 ECE4010J Final Extra Exercises 的题型整理，并补充常见课程方法

2026 年 8 月

目录与使用方法

- 1. 先区分“原始数据分布”和“检验统计量的参考分布”
- 2. 五步判断法与总流程图
- 3. 快速选择总表
- 4. Z 分布与 Z 检验
- 5. t 分布与均值检验
- 6. χ^2 分布与频数/方差检验
- 7. F 分布与方差比/ANOVA
- 8. 非参数检验：Wilcoxon 系列
- 9. 相关与回归中的 t、F 检验
- 10. 尾部方向、p-value 与临界值
- 11. 样卷题型映射
- 12. 考场判断清单与常见错误

怎么使用这份指南

先看第 2~3 节完成方法选择；确定检验后，再到对应章节查公式与例子。真正做题时先写 H_0 、 H_1 ，再构造统计量，最后决定尾部并比较临界值或 p-value。

1. 两种“分布”不要混淆

做假设检验时，“数据服从什么分布”和“最终统计量查什么分布”是两件不同的事。

概念	含义	例子
总体/原始数据分布	描述每个观测值 X 的来源，例如正态、二项、指数分布。	第四题明确说两组来自 normal distributions。
统计量的参考分布	在 H_0 成立时，由样本构造出的统计量服从的分布，用于查临界值或 p-value。	第四题方差比服从 F；合并均值检验统计量服从 t。

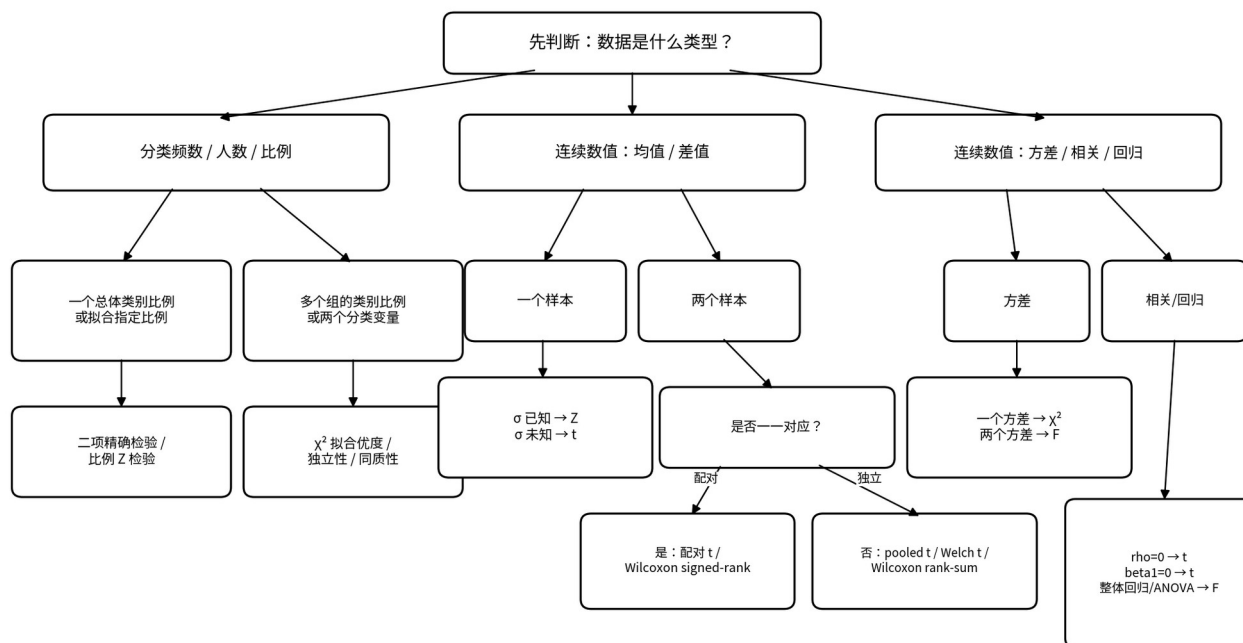
关键思想

不是看到“正态总体”就一定查正态表。总体正态、总体方差未知时，均值统计量通常查 t；两个样本方差的比值查 F；一个正态总体的样本方差查 χ^2 。

2. 五步判断法

- 1. 看数据类型：是分类频数/比例，还是连续测量值？
- 2. 看检验对象：问的是均值 μ 、比例 p、方差 σ^2 、相关 ρ 、回归斜率 β_1 ，还是整个分类分布？
- 3. 看样本结构：一个样本、两个独立样本、配对样本，还是三个及以上组？
- 4. 看条件：总体是否正态？ σ 是否已知？是否等方差？样本量是否足够大？

5. 看 H_1 方向： $\neq$ 为双尾， $>$ 为右尾， $<$ 为左尾；秩和检验还要看你选的是哪一组的秩和。



最后再根据 H_1 决定左尾、右尾或双尾，并检查正态性、独立性、等方差与样本量条件。

图 1 假设检验方法选择流程

3. 快速选择总表

题目关键词/目标	样本结构	常用方法	参考分布	关键条件
一个总体均值 μ	1 组	One-sample Z / t	Z 或 t_{n-1}	σ 已知用 Z； σ 未知通常用 t
两个总体均值 $\mu_1 - \mu_2$	2 个独立组	Pooled t / Welch t	t	等方差用 pooled；不等方差用 Welch
平均差 μ_D	同一对象前后/配对	Paired t	t_{n-1}	先形成差值 D_i
一个总体比例 p	1 组二分类	One-proportion Z / exact binomial	Z 或 Binomial	np_0 、 $n(1-p_0)$ 足够大才用 Z
两个总体比例 $p_1 - p_2$	2 个独立二分类组	Two-proportion Z	Z	H_0 下常用 pooled proportion
多类别频数是否符合指定比例	1 个分类变量	χ^2 goodness-of-fit	$\chi^2_{k-1, q}$	期望频数不能太小
两个分类变量是否关联	列联表	χ^2 independence	$\chi^2_{(r-1)(c-1)}$	同一总体同时记录两个分类变量
多个总体类别比例是否相同	多个组 $\times$ 类别	χ^2 homogeneity	$\chi^2_{(r-1)(c-1)}$	不同总体/组，比较类别比例
一个正态总体方差 σ^2	1 组	χ^2 variance test	χ^2_{n-1}	总体应近似正态
两个正态总体方差比	2 个独立组	F test	$F_{n1-1, n2-1}$	对非正态较敏感
两个独立组位置差，非参数	2 个独立组	Wilcoxon rank-sum	精确分布或 Z 近似	比较分布位置；并列秩需修正

题目关键词/目标	样本结构	常用方法	参考分布	关键条件
配对差值，非参数	配对	Wilcoxon signed-rank	精确分布或 Z 近似	差值分布近似对称
线性相关 $\rho=0$	成对数值 (x_i, y_i)	Pearson correlation test	t_{n-2}	线性关系、独立观测
回归斜率 $\beta_1=0$	简单线性回归	Slope t test	t_{n-2}	线性、同方差、误差近似正态
三个及以上均值是否相等	≥ 3 个独立组	One-way ANOVA	F	独立、组内近似正态、等方差

4. Z 分布与 Z 检验

标准正态分布 Z 主要出现在“总体标准差已知”或“大样本比例检验”中。其核心是把估计量减去 H_0 下的值，再除以 H_0 下的标准误。

$$Z = (\text{估计值} - H_0 \text{ 下的参数值}) / \text{标准误}$$

4.1 一个总体均值： σ 已知

$$Z = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n})$$

- 使用信号：题目明确给出总体标准差 σ ，而不是样本标准差 s 。
- 条件：随机独立样本；总体正态，或样本量足够大。

例：机器灌装均值是否为 500 mL

已知 $\sigma=12$ ，抽 $n=36$ 瓶得到 $\bar{X}=496$ ，检验 $H_0: \mu=500$ 。

$$Z = (496 - 500) / (12/\sqrt{36}) = -4/2 = -2.00$$

双尾 $\alpha=0.05$ 的临界值为 ± 1.96

结论： $|Z|=2.00 > 1.96$ ，拒绝 H_0 ；平均灌装量与 500 mL 有显著差异。

4.2 一个总体比例

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[p_0(1-p_0)/n]}$$

- 数据必须是成功/失败、合格/不合格等二分类结果。
- 通常要求 np_0 和 $n(1-p_0)$ 不太小；否则考虑 exact binomial test。

例：不良率是否高于 10%

抽检 $n=100$ 件，发现 16 件不良，检验 $H_0: p=0.10$ 对 $H_1: p>0.10$ 。

$$\hat{p} = 16/100 = 0.16$$

$$Z = (0.16 - 0.10) / \sqrt{(0.10 \times 0.90/100)} = 0.06/0.03 = 2.00$$

右尾 $\alpha=0.05$ 的临界值为 1.645

结论： $2.00 > 1.645$ ，拒绝 H_0 ；不良率有高于 10% 的证据。

4.3 两个总体比例

$$Z = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) / \sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)]}$$

其中 $H_0: p_1=p_2$ 时， $\hat{p} = (x_1 + x_2) / (n_1 + n_2)$

例：两个版本的转化率

A 版 20/100 转化，B 版 10/100 转化，检验 $H_0: p_A = p_B$ 。

$$\hat{p}_A = 0.20, \hat{p}_B = 0.10, \text{ 合并 } \hat{p} = (20+10)/200 = 0.15$$

$$SE = \sqrt{0.15 \times 0.85 \times (1/100 + 1/100)} \approx 0.0505$$

$$Z = (0.20 - 0.10) / 0.0505 \approx 1.98$$

结论：双尾 $\alpha = 0.05$ 时临界值约 ± 1.96 ，因此差异刚好达到显著。

5. t 分布与均值检验

当总体标准差未知，用样本标准差估计标准误时，均值类统计量通常服从 t 分布。自由度越大，t 分布越接近标准正态分布。

5.1 一个总体均值： σ 未知

$$T = (\bar{X} - \mu_0) / (s / \sqrt{n}), \quad df = n - 1$$

例：平均寿命是否为 100 小时

$n=16$, $\bar{X}=104$, $s=8$, 检验 $H_0: \mu=100$ 。

$$T = (104 - 100) / (8 / \sqrt{16}) = 4/2 = 2.00$$

$df=15$ ；双尾 $\alpha=0.05$ 的临界值约 2.131

结论： $|T|=2.00 < 2.131$ ，不拒绝 H_0 。

5.2 配对 t 检验

- 识别词：before/after、same patient、matched pairs、同一对象两次测量。
- 做法：先计算每对差值 $D_i = X_i - Y_i$ ，再把问题变成一个总体均值 $H_0: \mu_D = 0$ 。

$$T = \bar{D} / (s_D / \sqrt{n}), \quad df = n - 1$$

例：训练前后成绩

5 名学生的“后-前”差值为 2, 4, 1, 3, 0。

$$\bar{D} = (2+4+1+3+0)/5 = 2$$

$$s_D^2 = [(0)^2 + 2^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-2)^2] / 4 = 2.5, \quad s_D \approx 1.581$$

$$T = 2 / (1.581 / \sqrt{5}) \approx 2.828, \quad df = 4$$

结论：根据题目 α 查 t_4 临界值。重点是只分析差值，而不是把两列当作独立样本。

5.3 两个独立总体均值：等方差 pooled t

$$s_p^2 = [(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2] / (n_1 + n_2 - 2)$$

$$T = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0) / [s_p \sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)}], \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

例：样卷第四题的均值检验

A 组 $n_1=5$, $X_1=44$, $s_1^2=82.5$; B 组 $n_2=7$, $X_2=57$, $s_2^2=154.333$ 。前一步 F 检验未拒绝等方差。

$$s_p^2 = [4 \times 82.5 + 6 \times 154.333] / 10 = 125.6$$

$$T = (44 - 57) / \sqrt{[125.6 \times (1/5 + 1/7)]} \approx -1.981$$

df=10; 双尾 $\alpha=0.05$ 临界值为 ± 2.228

结论: $|T| < 2.228$, 不拒绝两总体均值相等。

5.4 两个独立总体均值：不等方差 Welch t

$$T = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0) / \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$

$$df \approx (s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2 / [(s_1^2/n_1)^2/(n_1-1) + (s_2^2/n_2)^2/(n_2-1)]$$

- 若题目明确说 variances unequal, 或不允许 pooling, 优先考虑 Welch。
- 实际统计软件常默认 Welch, 因为它不要求方差相等; 但课程题目可能先要求用 F 检验决定是否 pooling。

6. χ^2 分布：分类频数与一个总体方差

6.1 χ^2 拟合优度检验 (Goodness-of-Fit)

- 问题形式：一个总体被分成 k 类, 观察频数是否符合指定比例。

$$\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i, \quad E_i = n p_i$$

$$df = k - 1 - q \quad (q \text{ 为由数据估计的参数个数})$$

例：骰子是否公平

掷 60 次, 六面次数为 8, 9, 10, 11, 12, 10。公平骰子下每类 $E=10$ 。

$$\chi^2 = (8-10)^2/10 + (9-10)^2/10 + \dots + (10-10)^2/10$$

$$= 0.4 + 0.1 + 0 + 0.1 + 0.4 + 0 = 1.0$$

$$df = 6 - 1 = 5$$

结论: 用 χ^2_5 分布判断; 统计量很小, 数据与公平假设相符。

6.2 χ^2 独立性与同质性检验

$$E_{ij} = (\text{第 } i \text{ 行总数} \times \text{第 } j \text{ 列总数}) / \text{总人数}$$

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}, \quad df = (r-1)(c-1)$$

方法	抽样方式/题意	数学计算
Independence 独立性	从一个总体抽样, 对每个人记录两个分类变量, 问它们是否关联。	仍然用列联表、同一 E_{ij} 与 χ^2 公式。
Homogeneity 同质性	从多个总体/群体分别抽样, 问类别比例是否相同。	仍然用列联表、同一 E_{ij} 与 χ^2 公式。

为什么两种方法公式相同？

它们的抽样设计和语言不同，但 H_0 都意味着“行、列结构没有系统性差异”，因此期望频数与 χ^2 统计量完全相同。考试主要要会识别名称与解释结论。

例：样卷第一题：基因型比例是否同质

观察表为 (15,5;35,45)，行总数 20、80，列总数 50、50，总数 100。

期望频数 $E=(10,10;40,40)$

$$\chi^2=(15-10)^2/10+(5-10)^2/10+(35-40)^2/40+(45-40)^2/40=6.25$$

$$df=(2-1)(2-1)=1; \alpha=0.05 \text{ 临界值 } 3.84$$

结论： $6.25 > 3.84$ ，拒绝 H_0 ；两组基因型比例显著不同。

6.3 一个正态总体方差

$$\chi^2 = (n-1)S^2/\sigma_0^2, \quad df=n-1$$

- 问题形式：检验 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$ 。
- 要求总体近似正态；这是方差检验，不是列联表检验，但参考分布同样是 χ^2 。

例：生产波动是否为 4

$n=10$ ，样本方差 $S^2=6$ ，检验 $H_0:\sigma^2=4$ 。

$$\chi^2=(10-1)\times 6/4=13.5$$

$df=9$ ；双尾时同时比较 χ^2 分布的上下临界值

结论： 是否拒绝取决于 α 对应的上下尾界限。

7. F 分布：方差比与 ANOVA

7.1 两个正态总体方差是否相等

$$F = S_1^2/S_2^2, \quad df_1=n_1-1, \quad df_2=n_2-1$$

- 若为了方便查上尾表，把较大样本方差放在分子，则 $F \geq 1$ ；交换分子分母时，自由度也必须交换。
- 双尾检验要把 α 分到两侧；只查上尾表时可用倒数关系处理下尾。

例：样卷第四题第一问

$s_A^2=82.5, n_A=5; s_B^2=154.333, n_B=7$ 。检验 $H_0:\sigma_A^2=\sigma_B^2, \alpha=0.2$ 。

取较大/较小： $F=154.333/82.5=1.8707$

分子 $df=7-1=6$ ，分母 $df=5-1=4$

双尾每侧 $\alpha/2=0.1$ ，上尾临界值 $F_{0.1,6,4}=4.010$

结论： $1.8707 < 4.010$ ，不拒绝等方差，因此后续可以使用 pooled t。

7.2 三个及以上均值：单因素 ANOVA

$$F = MS_{\text{between}} / MS_{\text{within}}$$

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$; H_1 : 至少有一个均值不同。
- 若 F 很大, 说明组间差异相对于组内随机波动很大。拒绝 H_0 后还需要 post-hoc comparisons 才能判断具体哪些组不同。

例：三个教学方法的平均成绩

假设计算得到组间均方 $MS_{\text{between}}=40$, 组内均方 $MS_{\text{within}}=10$ 。

$$F=40/10=4.0$$

若 $k=3$ 、总样本 $N=18$, 则 $df_1=k-1=2$, $df_2=N-k=15$

结论：用 $F_{2,15}$ 分布判断 4.0 是否足够大。

8. 非参数检验：Wilcoxon 系列

当样本较小、总体正态假设不可靠, 或题目明确要求 rank-based/nonparametric method 时, 可以把原始数值转换为秩。非参数并不等于“完全没有条件”, 而是对具体分布形状的要求较少。

8.1 Wilcoxon rank-sum / Mann-Whitney

- 用于两个独立样本。
- 把两组数据合并排序; 并列值使用平均秩; 计算某一组秩和 W 。

$$E(W)=m(m+n+1)/2$$

$$\text{Var}(W)=mn(m+n+1)/12 \text{ (无并列时的基本公式)}$$

$$Z=[W-E(W)]/\sqrt{\text{Var}(W)}$$

例：样卷第三题

A 有 9 个值, B 有 8 个值; B 组秩和 $W_B=78$ 。

$$E(W_B)=8(8+9+1)/2=72$$

$$\text{Var}(W_B)=8 \times 9 \times 18 / 12 = 108$$

$$Z=(78-72)/\sqrt{108}=0.577$$

结论：题目 $H_1: \mu_A > \mu_B$ 。若 A 更大, 则 B 的秩和应偏小, 因此用左尾; $0.577 > -1.645$, 不拒绝 H_0 。

8.2 Wilcoxon signed-rank

- 用于配对样本或一个样本相对某个中位数的差值。
- 步骤: 计算差值 $\rightarrow$ 去掉 0 $\rightarrow$ 按 |差值| 排序 $\rightarrow$ 恢复正负号 $\rightarrow$ 比较正秩和与负秩和。
- 它与 rank-sum 不同: rank-sum 是两个独立组; signed-rank 是同一对象的成对差值。

例：配对差值的符号秩

差值为 -2, 1, 3, -1。绝对值为 2,1,3,1。

|D| 的秩：1 和 1 各取 1.5，2 取 3，3 取 4

正秩和 $W^+ = 1.5 + 4 = 5.5$ ；负秩和绝对值 $W^- = 3 + 1.5 = 4.5$

结论：继续按课程提供的精确表或正态近似判断；关键是排名对象为“配对差值的绝对值”。

9. 相关与回归中的 t、F 检验

9.1 Pearson 相关系数检验

$$T = r\sqrt{(n-2) / \sqrt{(1-r^2)}}, \quad df=n-2$$

- $H_0: \rho=0$ ，表示总体中没有线性相关。
- 拒绝 H_0 只能说明存在显著线性相关，不能自动说明因果关系。

例：样卷第五题第四问

$n=10$ ，样本相关系数 $r=0.78041$ ，检验 $H_0: \rho=0$ 。

$$T = 0.78041\sqrt{8/\sqrt{(1-0.78041^2)}} = 3.5302$$

$df=8$ ；根据双尾 $\alpha=0.025$ 查 t_{α} 临界值

结论：统计量足够大，拒绝 H_0 ；存在显著非零线性相关。

9.2 简单线性回归斜率检验

$$T = (b_1 - \beta_1) / SE(b_1), \quad df=n-2$$

- 最常见 $H_0: \beta_1=0$ ；若不拒绝，样本未提供足够证据说明 x 对 y 存在线性影响。
- 简单线性回归中，检验 $\beta_1=0$ 与检验 $\rho=0$ 在双尾情况下等价，得到相同的 t 统计量。

9.3 回归整体显著性 F 检验

$$F = MSR/MSE$$

- 多元回归中常检验 $H_0: \beta_1=\beta_2=\dots=\beta_k=0$ 。
- 整体 F 显著只说明至少一个解释变量有贡献，不代表每个变量都显著。

10. 尾部方向、p-value 与临界值

题目表达	备择假设 H_1	拒绝区域	常见词
不同/有差异	$\theta \neq \theta_0$	双尾	different, any difference, not equal
更大/提高/超过	$\theta > \theta_0$	右尾	greater, larger, increase, above

题目表达	备择假设 H_1	拒绝区域	常见词
更小/降低/低于	$\theta < \theta_0$	左尾	less, smaller, decrease, below

p-value 的统一解释

p-value 是在 H_0 成立时，得到当前统计量这么极端或更极端结果的概率。若 $p\text{-value} \leq \alpha$ ，拒绝 H_0 ；若 $p\text{-value} > \alpha$ ，不拒绝 H_0 。不要把 p-value 解释成“ H_0 为真的概率”。

“不拒绝”不是“证明相等”

样本证据不足时只能说 do not reject H_0 。它可能是差异确实很小，也可能是样本量太小、波动太大，导致检验功效不足。

11. 样卷题型映射

以下内容直接对应上传的 401final_exercises_solutions.pdf 中的题型。

题目	数据结构	目标	方法	参考分布
Exercise 1	两个群体 × 两种基因型的频数表	比较类别比例是否相同	χ^2 homogeneity	χ^2 , df=1
Exercise 2	给定参数化密度 $f_\theta(x)$	估计未知参数 θ	MLE / Method of Moments	不是假设检验，不需要选择临界分布
Exercise 3	两组独立响应时间	检验 A 是否整体大于 B	Wilcoxon rank-sum	Z 正态近似
Exercise 4(i)	两组正态样本方差	判断能否 pooling	Two-sample F test	$F_{6,4}$
Exercise 4(ii)	两组独立正态样本均值	均值是否不同	Pooled two-sample t	t_{10}
Exercise 4(iii)	同上	$\mu_A - \mu_B$ 的区间	Pooled t confidence interval	t_{10}
Exercise 5(iv)	成对的 x,y 连续变量	ρ 是否为 0	Pearson correlation test	t_8

12. 考场判断清单与常见错误

12.1 30 秒判断清单

- 圈出题目中的参数： μ 、 p 、 σ^2 、 ρ 、 β_1 ，或者“frequencies/proportions”。
- 标记样本结构：one sample / independent two-sample / paired / k groups。
- 标记已知条件：normal、 σ known/unknown、equal variance、large sample。
- 写出 H_0 和 H_1 ，并根据 H_1 画出左尾、右尾或双尾。
- 选择统计量，并在旁边写参考分布和自由度。
- 计算标准误时确认使用的是 H_0 下的参数还是样本估计。
- 给出统计结论和实际语境结论，避免只写“reject”。

12.2 最常见的错误

错误	纠正方法
把两个组一律当成 t 检验	若数据是人数/类别频数，应考虑 χ^2 ；若比较方差，应使用 F。
把配对数据当作独立样本	同一个对象前后测量必须先做差，使用 paired t 或 signed-rank。
σ 与 s 混淆	总体标准差 σ 已知才使用经典均值 Z；题目由样本算出的标准差是 S。
pooled 与 Welch 混淆	等方差假设下 pooled；不等方差或不做等方差假设时 Welch。
F 比值倒置后不交换自由度	分子样本改变， df_1 也必须随之改变。
双尾没有把 α 分成 $\alpha/2$	t、Z、F 方差双尾检验和置信区间都要注意两侧。
秩和检验尾部方向判断错误	若使用 B 组秩和， $H_1:A>B$ 意味着 B 的秩和应偏小，因此是左尾。
把不拒绝 H_0 写成证明 H_0	只能说证据不足，不能说两个参数已经被证明完全相等。
把相关解释成因果	ρ 显著只表示线性关联，因果需要研究设计与额外论证。
忽视期望频数过小	χ^2 近似要求期望频数不能过小； 2×2 小样本常考虑 Fisher exact test。

附录：一页式方法选择速查

数据/参数	问题结构	方法	参考分布
频数/类别	指定比例是否拟合	χ^2 goodness-of-fit	χ^2
频数/类别	两个分类变量是否关联	χ^2 independence	χ^2
频数/类别	多个群体比例是否相同	χ^2 homogeneity	χ^2
连续均值	1 组, σ 已知	one-sample Z	Z
连续均值	1 组, σ 未知	one-sample t	t_{n-1}
连续均值	2 独立组, 等方差	pooled t	$t_{n1+n2-2}$
连续均值	2 独立组, 不等方差	Welch t	近似 t
连续均值	配对数据	paired t	t_{n-1}
连续位置	2 独立组, 非参数	Wilcoxon rank-sum	exact/Z
连续位置	配对, 非参数	Wilcoxon signed-rank	exact/Z
方差	1 个正态总体	χ^2 variance test	χ^2_{n-1}
方差	2 个正态总体	F test	$F_{n1-1, n2-1}$
均值	≥ 3 独立组	one-way ANOVA	F
相关	$H_0: \rho=0$	Pearson correlation test	t_{n-2}
回归	$H_0: \beta_1=0$	slope t test	t_{n-2}
回归	整体模型	overall F test	F

最终口诀

先看“数据类型”，再看“参数对象”，然后看“样本关系与条件”，最后由 H_1 决定尾部。频数多用 χ^2 ；均值多用 Z/t；方差比用 F；不满足参数条件时考虑秩检验；相关与斜率通常用 t。

材料来源： ECE4010J Probabilistic Methods in Engineering, “Extra Exercises and Solutions” (Exercise 1–5)。除样卷题型外，本指南补充了课程中常见的 Z、Welch、paired t、 χ^2 goodness-of-fit、ANOVA 等通用判断框架。